



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Teletrasporto Quantistico ed Entanglement swapping

Corso di Fisica

Tesi Triennale nel corso di Fisica

**Margherita Rossi**

Matricola 2012842

Relatore

Prof. Trotta

Correlatore

Anno Accademico 2024/2025

Tesi non ancora discussa

---

**Teletrasporto Quantistico ed Entanglement swapping**

Tesi Triennale. Sapienza Università di Roma

© 2025 Margherita Rossi. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con  $\text{\LaTeX}$  e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: [marghirossi2002@gmail.com](mailto:marghirossi2002@gmail.com)



# Indice

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduzione</b>                                                  | <b>1</b>  |
| <b>1 Fondamenti di meccanica quantistica ed Entanglement</b>         | <b>3</b>  |
| 1.1 Principi fondamentali della meccanica quantistica . . . . .      | 3         |
| 1.2 I fotoni . . . . .                                               | 4         |
| 1.3 Stati Entangled . . . . .                                        | 6         |
| 1.4 Qubit e stati di Bell . . . . .                                  | 7         |
| <b>2 Teletrasporto quantistico</b>                                   | <b>9</b>  |
| 2.1 Protocollo del teletrasporto quantistico . . . . .               | 9         |
| 2.2 Sorgenti di fotoni entangled e misura di stati di Bell . . . . . | 12        |
| 2.3 Realizzazione sperimentale . . . . .                             | 17        |
| <b>3 Entanglement swapping: teletrasporto di entanglement</b>        | <b>21</b> |
| 3.1 Entanglement swapping . . . . .                                  | 21        |
| 3.2 Realizzazione sperimentale . . . . .                             | 22        |
| <b>Conclusione</b>                                                   | <b>25</b> |
| <b>Bibliografia</b>                                                  | <b>25</b> |

# Introduzione

Ad oggi lo sviluppo e le frontiere proposte dal teletrasporto quantistico sono alla base della crescita futura delle tecnologie quantistiche che oggi permettono lo sviluppo di comunicazioni e calcoli avanzati.

Il teletrasporto quantistico, sfruttando proprietà intrinseche della meccanica quantistica come l'entanglement quantistico, consente il trasferimento di uno stato quantistico a un sistema distante, senza necessità di un trasferimento fisico diretto né della conoscenza completa dello stato di partenza. L'entanglement è un fenomeno chiave della meccanica quantistica e si manifesta come una correlazione tra stati quantistici che può persistere anche su grandi distanze. Un'estensione di questo fenomeno è rappresentata dall'entanglement swapping, noto anche come teletrasporto di entanglement, che permette di instaurare entanglement tra sistemi che non hanno mai interagito direttamente.

Questi fenomeni hanno suscitato nel tempo un crescente interesse, non solo nella comunità scientifica, ma anche nel pubblico generale grazie ai loro risvolti rivoluzionari. Oltre alle numerose applicazioni pratiche, il teletrasporto quantistico ha contribuito a verificare le fondamentali teorie della meccanica quantistica.

Le basi teoriche di questi fenomeni iniziarono a emergere nella prima metà del Novecento. Il paradosso dell'entanglement fu discusso per la prima volta nel 1935 da Einstein, Podolsky e Rosen nel celebre articolo noto come EPR, mentre nel 1964 John Bell formulò il suo teorema, che consentì di testare sperimentalmente le correlazioni previste dalla meccanica quantistica, confermando la natura degli stati entangled, le disuguaglianze verranno verificate sperimentalmente nel 1981 da Alain Aspect.

Nella seconda metà del Novecento, si assistette alle prime realizzazioni sperimentali del teletrasporto quantistico. Nel 1997, Anton Zeilinger e i suoi collaboratori dimostrarono sperimentalmente il fenomeno, aprendo la strada a nuove tecnologie e studi sempre più avanzati. L'anno successivo, lo stesso gruppo di ricerca realizzò la prima dimostrazione dell'entanglement swapping, ampliando ulteriormente le prospettive applicative di queste tecniche.

Nel 2022, Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger riceveranno il Premio Nobel per i loro studi sulle interazioni entangled e le disuguaglianze di Bell.

Questa tesi si propone di analizzare gli aspetti teorici e pratici del teletrasporto quantistico e dell'entanglement swapping, fornendo una panoramica sulle loro applicazioni attuali e sulle potenzialità future. Lo studio è strutturato in modo da fornire inizialmente un'introduzione alla meccanica quantistica da un punto di vista sia matematico che fisico, propedeutica alla comprensione dei fenomeni trattati. Successivamente verranno presentati il protocollo del teletrasporto quantistico e la

sua realizzazione sperimentale con un'analisi delle strumentazioni necessarie; sarà quindi affrontato il protocollo dell'entanglement swapping. In conclusione, verranno discusse le applicazioni pratiche finora sviluppate e i progressi più recenti.

## Capitolo 1

# Fondamenti di meccanica quantistica ed Entanglement

Per comprendere a pieno il fenomeno del teletrasporto quantistico è necessario svolgere una breve introduzione per formalizzare i concetti della meccanica quantistica che verranno utilizzati nel seguito della trattazione.

### 1.1 Principi fondamentali della meccanica quantistica

La meccanica quantistica inizia a svilupparsi nella prima metà del Novecento per spiegare fenomeni che la fisica classica non era in grado di descrivere come lo spettro della radiazione di corpo nero o l'effetto fotoelettrico. Per affrontare queste sfide vennero introdotti concetti rivoluzionari che portarono alla nascita di una teoria completamente nuova.

Con il tempo i risultati teorici e sperimentali permisero di formalizzare la meccanica quantistica su basi assiomatiche. Secondo questa rappresentazione lo stato di un sistema quantistico è descritto da un vettore in uno spazio di Hilbert (Postulato 1). A differenza della fisica classica, che rappresenta i sistemi tramite posizioni e velocità, lo stato quantistico racchiude tutte le informazioni necessarie per calcolare le probabilità degli esiti di misure.

Ad ogni osservabile fisica, ovvero a ogni grandezza misurabile come energia o posizione, è associato un operatore lineare ed hermitiano (Postulato 2). Il risultato di una misura, tuttavia, non è deterministico ma probabilistico: questa è una delle rivoluzioni concettuali della meccanica quantistica.

Un sistema quantistico può trovarsi in una sovrapposizione di stati, ovvero in una combinazione lineare di stati possibili, ciascuno con una probabilità associata di essere il risultato della misura. Questa caratteristica è cruciale per comprendere fenomeni come l'entanglement.

La teoria quantistica descrive dunque gli osservabili in maniera probabilistica dove la media statistica di un osservabile  $A$  su uno stato quantistico è data dal valore atteso  $\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle$  dove  $\psi$  è il vettore di stato (Postulato 3). Un principio fondamentale per la comprensione del teletrasporto quantistico è che l'atto della misura perturba lo stato del sistema facendo collassare lo stato sulla proiezione dello spazio dell'osservabile (Postulato 4). Immaginando di avere uno stato  $|\psi\rangle$  e di riscriverlo

nella base degli autostati di un osservabile  $A$  nel seguente modo  $|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle$ , effettuando una misura si otterrà come risultato un autovalore di  $A$  ad esempio  $a_i$ , la misura farà allora collassare lo stato del sistema in  $\psi = |a_i\rangle$ .

Per poter trattare il teletrasporto quantistico è inoltre importante citare il principio di indeterminazione sviluppato da Heisenberg nel 1927. Il principio teorizza una proprietà intrinseca dei sistemi quantistici, ponendo dei limiti alla precisione con cui è possibile misurare simultaneamente certe coppie di grandezze fisiche (come posizione e quantità di moto). Ciò riporta all'impossibilità di conoscere completamente uno stato.

## 1.2 I fotoni

Le prime realizzazioni sperimentali del teletrasporto sono avvenute attraverso lo studio dei fotoni, quanti di energia della radiazione elettromagnetica.

E' possibile effettuare lo studio considerando un singolo modo confinato da pareti conduttrici in una cavità unidimensionale per poi generalizzare al caso multi modale e multidimensionale. Consideriamo il caso in cui le onde elettromagnetiche si propaghino lungo l'asse  $z$ , in una cavità con pareti perfettamente conduttrici situate in  $z = 0$  e  $z = L$ . Il campo magnetico e il campo elettrico si trovano lungo gli assi ortogonali  $x$  e  $y$  soddisfano le leggi di Maxwell e possono essere scritti come:

$$\begin{aligned} E_x(z, t) &= \sqrt{\frac{2\omega^2}{V\varepsilon_0}} q(t) \sin(kz), \\ B_y(z, t) &= \frac{\mu_0\varepsilon_0}{k} \sqrt{\frac{2\omega^2}{V\varepsilon_0}} \dot{q}(t) \cos(kz) \end{aligned} \quad (1.1)$$

dove  $\omega$  rappresenta la frequenza e  $k$  il numero d'onda. Le condizioni al bordo impongono che le frequenze permesse siano  $\omega_m = \frac{c(m\pi)}{L}$ , con  $m$  intero.  $V$  è il volume della cavità e  $q(t)$  è un fattore dipendente dal tempo con dimensioni di lunghezza, che rappresenta il ruolo dell'operatore posizione, mentre  $\dot{q}(t)$  rappresenta l'impulso per particelle di massa unitaria.

Classicamente, l'Hamiltoniana è descritta da:

$$H = \frac{1}{2} \int dV \left( \varepsilon_0 E_x^2(z, t) + \frac{1}{\mu_0} B_y^2(z, t) \right). \quad (1.2)$$

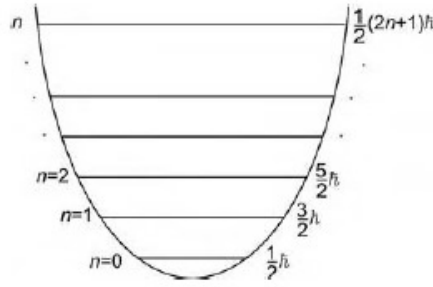
Sostituendo l'Eq. 1.1 nell'Eq. 1.2, l'Hamiltoniana può essere riscritta come:

$$H = \frac{1}{2} \left( p^2 + \omega^2 q^2 \right), \quad (1.3)$$

mostrando che, a meno di fattori di scala, il campo magnetico e il campo elettrico corrispondono formalmente alla posizione e l'impulso di un oscillatore armonico.

E' possibile procedere alla quantizzazione del campo sostituendo alla posizione e l'impulso i rispettivi operatori quantistici,  $\hat{q}$  e  $\hat{p}$ . Così da ottenere i rispettivi campi elettrici e magnetici come operatori quantistici. Facendo l'analisi dell'Hamiltoniana





**Figura 1.1.** Livelli energetici dell'oscillatore armonico [7]

di un'oscillatore armonico è possibile determinare lo spettro energetico (Fig. 1.1). Lo spettro risulta quantizzato:

$$E_n = \hbar\omega \left( n + \frac{1}{2} \right), \quad (1.4)$$

dove  $n$  è un numero quantico intero, che rappresenta appunto il numero di eccitazioni (fotoni) presenti. Utilizzando il formalismo per la soluzione di un oscillatore armonico quantistico posso riscrivere il campo elettrico e magnetico utilizzando gli operatori di creazione ( $\hat{a}$ ) e distruzione ( $\hat{a}^\dagger$ ). Questi operatori applicati ad uno stato  $|n\rangle$  permettono di descrivere lo stato energetico a questo inferiore o superiore:

$$\begin{aligned} \hat{E}_x(z, t) &= E_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \sin(kz) \\ \hat{B}_y(z, t) &= B_0 \frac{1}{i}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) \cos(kz). \end{aligned} \quad (1.5)$$

con  $E_0 = \left( \frac{\hbar\omega}{\epsilon_0 V} \right)^{1/2}$  e  $B_0 = \left( \frac{\mu_0}{k} \right) \left( \frac{\epsilon_0 \hbar \omega^3}{V} \right)^{1/2}$  energia del campo magnetico ed elettrico per quanto, ovvero per fotone.

Il fotone rappresenta il quanto del campo elettromagnetico, non ha massa, ed è caratterizzato da energia e momento pari a:

$$\begin{aligned} E &= \hbar\omega, \\ \vec{p} &= \hbar\vec{k}. \end{aligned} \quad (1.6)$$

Il fotone è dunque l'unità fondamentale discreta di energia e momento associata alla radiazione elettromagnetica, è la particella elementare che trasporta l'energia della radiazione elettromagnetica, ma questa energia non è distribuita in modo continuo come in un'onda classica: è "quantizzata", ovvero esiste in pacchetti discreti.

La polarizzazione è una proprietà fondamentale del fotone, che indica la direzione di oscillazione del campo elettrico associato alla radiazione elettromagnetica, rispetto al piano di propagazione dell'onda. I fotoni possono essere polarizzati secondo diverse basi, tra cui base lineare, circolare ed ellittica, che rivestono un ruolo cruciale negli esperimenti di entanglement e teletrasporto quantistico.

Una delle caratteristiche fondamentali del fotone è rappresentata dalla sua dualità tra proprietà ondulatorie - evidente in fenomeni come interferenza e diffrazione- e proprietà particellari .

### 1.3 Stati Entangled

Il fenomeno alla base del teletrasporto quantistico è il fenomeno dell'entanglement. Gli stati entangled sono stati quantistici caratterizzati da funzioni d'onda che non possono essere fattorizzate. Nel caso di stati entangled, il sistema non può essere descritto come una combinazione di stati indipendenti dei singoli sottosistemi. La misura di una grandezza fisica su una parte del sistema determina istantaneamente le proprietà corrispondenti alle sue altre parti, anche se separate spazialmente. Esempi di sistemi di questo tipo sono le coppie di fotoni entangled, dove la misura di una proprietà, come la polarizzazione, su uno dei due fotoni determina immediatamente la proprietà del secondo fotone, indipendentemente dalla distanza che li separa.

Matematicamente, ciò si traduce nell'impossibilità di scrivere lo stato complessivo del sistema come un prodotto tensoriale separato degli stati individuali. Considerando lo spazio di Hilbert prodotto di due sottosistemi  $\mathcal{H}_{1,2} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  e definendo  $|n, m\rangle$  come base di  $\mathcal{H}_{1,2}$  e rispettivamente  $|n\rangle$  ed  $|m\rangle$  basi di  $\mathcal{H}_1$  e  $\mathcal{H}_2$  è possibile descrivere nello spazio diversi tipi di stati:

$$|\psi\rangle = \sum_{n,m} c_{nm} |n, m\rangle \quad (1.7)$$

nel caso in cui i coefficienti  $c_{nm}$  sono fattorizzabili:  $c_{nm} = c_n \cdot c_m$  allora è possibile riscrivere lo stato come:

$$|\psi\rangle = \left( \sum_n c_n |n\rangle \right) \otimes \left( \sum_m c_m |m\rangle \right) \quad (1.8)$$

Nel caso in cui i coefficienti non siano fattorizzabili ovvero il coefficiente  $c_{nm} \neq c_n \cdot c_m$  lo stato è uno stato entangled, lo stato del sistema complessivo non si può dunque separare nel prodotto degli stati, ovvero in sottosistemi indipendenti.

L'entanglement è al centro di uno dei paradossi più noti della meccanica quantistica: il paradosso EPR, pubblicato nel 1935 da Einstein, Podolsky e Rosen [4].

In risposta al paradosso, Einstein propose l'esistenza di variabili nascoste. Secondo questa ipotesi, le particelle (ad esempio un fotone) possiedono già tutte le loro proprietà, come la polarizzazione, prima della misura, determinate da variabili nascoste non incluse nella descrizione quantistica. Questo è simile al lancio di una moneta: il risultato appare casuale, ma conoscendo esattamente tutte le condizioni, potremmo prevederlo con certezza.

Nell'approccio a variabili nascoste, il principio di località è preservato, poiché si assume che tutte le proprietà delle particelle siano già definite prima della misura e che nessuna informazione possa viaggiare più velocemente della luce.

Il paradosso EPR evidenzia che, se la meccanica quantistica fosse completa, non potrebbe rispettare contemporaneamente i principi di località e di realismo.

Questo fenomeno, noto come non-località, non ha una controparte classica ed è una caratteristica esclusiva della fisica quantistica. Tuttavia, gli esperimenti basati sulle disuguaglianze di Bell effettuati negli anni '80 e '90 del Novecento, hanno dimostrato che i risultati sperimentali sono in accordo con le previsioni della meccanica quantistica e non con quelle delle teorie a variabili nascoste locali.

Nel 1981 e 1982, Alain Aspect e i suoi collaboratori hanno completato tre esperimenti per verificare il teorema di Bell, portando a un numero crescente di evidenze

a favore della non-località. Questi esperimenti hanno fornito conferme dirette che la meccanica quantistica descrive correttamente il comportamento delle particelle, con la loro correlazione istantanea, anche a distanze molto grandi.

Questo risultato ha profonde implicazioni per la nostra comprensione della realtà fisica, mostrando che la natura delle particelle non è determinata fino a quando non viene effettuata una misura, e che i risultati sono intrinsecamente casuali, contrariamente a quanto previsto dalle teorie a variabili nascoste.

In seguito, gli esperimenti di teletrasporto quantistico ed entanglement swapping hanno ampliato ulteriormente la discussione sulla non-località, dimostrando che gli effetti dell'entanglement possono essere realizzati su distanze sempre più lunghe, rafforzando l'idea che la non-località e l'entanglement non siano semplici curiosità teoriche, ma fenomeni fisici concreti e testabili.

## 1.4 Qubit e stati di Bell

Negli studi di teletrasporto e nella computazione quantistica si presenta la necessità di trattare proprietà quantistiche a due valori, come ad esempio la polarizzazione lineare dei fotoni (orizzontale o verticale) o lo spin di un elettrone ( $\pm 1/2$ ). Il motivo per cui si considerano sistemi a due livelli è che essi costituiscono la base per l'elaborazione dell'informazione quantistica, analogamente ai bit nella computazione classica. Per trattare matematicamente questa dualità viene introdotto il concetto di qubit (quantum bit), un oggetto matematico in analogia al bit classico.

Nel mondo classico i bit le unità fondamentali computazionali possono assumere due soli valori, comunemente associati a 0 ed 1. Il qubit rappresenta invece uno stato quantistico a due dimensioni la cui base nello spazio di Hilbert è formata dalle componenti  $|0\rangle$  e  $|1\rangle$ .

Un qubit può essere rappresentato da una funzione d'onda:  $|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$ , dove  $c_0$  e  $c_1$  sono coefficienti complessi, il cui quadrato rappresenta la probabilità di ottenere come risultato della misura 0 o 1 che deve soddisfare la seguente relazione:

$$|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1 \quad (1.9)$$

Ovvero la somma delle probabilità deve sempre essere 1.

Avendo due qubit, come nel caso classico, è possibile definire la seguente base:  $|10\rangle, |11\rangle, |00\rangle, |01\rangle$ , come nel caso precedente con questa base è possibile definire un vettore di stato che descrive la sovrapposizione di questi quattro stati:  $|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$

In questo contesto, possono essere definiti gli stati EPR, stati di due particelle (o qubit) che sono in una sovrapposizione quantistica. Un esempio di questi stati sono gli stati di Bell, che sono stati di entanglement massimo per due qubit. Gli stati di Bell sono descritti come combinazioni lineari di stati di base:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \quad (1.10)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle) \quad (1.11)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle) \quad (1.12)$$

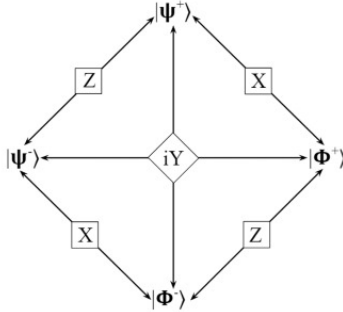
$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle) \quad (1.13)$$

Gli stati di Bell costituiscono una base ortonormale nello spazio degli stati di due qubit, il che significa che qualsiasi stato di due qubit può essere espresso come combinazione lineare di questi stati. Dalle Eq. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 è possibile ricavare le seguenti formule inverse e riscrivere due qubit in funzione degli stati di Bell:

$$\begin{aligned} |00\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi^+\rangle + |\Phi^-\rangle), \\ |01\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Psi^+\rangle + |\Psi^-\rangle), \\ |10\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Psi^+\rangle - |\Psi^-\rangle), \\ |11\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\Phi^+\rangle - |\Phi^-\rangle). \end{aligned} \quad (1.14)$$

Questi stati sono alla base del teletrasporto quantistico e della computazione quantistica. Nella fisica quantistica e nell'utilizzo di qubit a differenza della fisica classica non è possibile determinare l'informazione di un singolo bit, l'informazione è legata all'intero sistema entangled.

Dalla definizione degli stati di Bell segue immediatamente che per poter determinare l'informazione è necessario avere accesso ad entrambi i qubit.



**Figura 1.2.** Rappresentazione delle trasformazioni degli stati di Bell usando matrici di rotazione [15].

| Rotazione        | Matrice                                         |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Identità ( $I$ ) | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  |
| Pauli-Z ( $Z$ )  | $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ |
| Pauli-X ( $X$ )  | $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  |
| Pauli-Y ( $Y$ )  | $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ |

**Tabella 1.1.** Tabella delle rotazioni unitarie da applicare agli stati di Bell.

E' possibile passare da uno stato di Bell agli altri stati utilizzando delle rotazioni unitarie. Queste rotazioni sono rappresentate dalle matrici di Pauli e possono essere implementate fisicamente utilizzando delle lamine di ritardo, la rotazione da applicare ad ogni stato per ottenere un corrispondente stato di Bell è riportata in Fig. 1.2 . Mentre le rotazioni sono riportate in Tab.1.1 .

## Capitolo 2

# Teletrasporto quantistico

### 2.1 Protocollo del teletrasporto quantistico

La correlazione istantanea degli stati EPR è il principio fondamentale alla base del teletrasporto quantistico. Questo processo consente di trasferire lo stato quantistico di un sistema, come ad esempio la polarizzazione di un fotone, da un emittente a un ricevitore distante, senza che l'emittente conosca la descrizione precisa dello stato stesso.

Nella concezione classica, il teletrasporto viene immaginato come un processo che richiede la conoscenza completa dell'oggetto da trasferire e la sua successiva ricostruzione altrove. Tuttavia, secondo la teoria quantistica, ciò è impossibile a causa del principio di indeterminazione di Heisenberg, che impedisce di misurare simultaneamente con precisione tutte le proprietà di un sistema quantistico. Il teletrasporto quantistico consente di trasferire l'informazione di un sistema senza doverla conoscere a priori, rendendo così possibile il trasporto del qubit senza violare il principio di indeterminazione.

Il teorema di no cloning afferma però che è impossibile creare una copia perfetta di uno stato quantistico arbitrario sconosciuto. Ovvero non esiste un'operazione unitaria  $U$  tale che, per ogni stato quantistico arbitrario  $|\psi\rangle$ , valga:

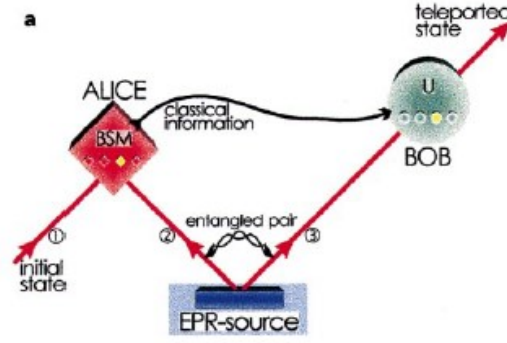
$$U(|\psi\rangle \otimes |A\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle, \quad \forall |\psi\rangle$$

dove  $A$  rappresenta uno stato iniziale ausiliario. Vedremo come il protocollo del teletrasporto rispetta questa legge della fisica, non permettendo la clonazione del fotone da teletrasportare [19].

Il primo protocollo per la realizzazione del teletrasporto quantistico è stato ideato nel 1993 da Charles Bennet e dai suoi collaboratori [12]. Per realizzare il teletrasporto quantistico, sono necessari tre stati: lo stato da teletrasportare e una coppia di stati entangled. Le informazioni da teletrasportare vengono rappresentate dai qubit.

In figura 2.1 è riportato lo schema per la realizzazione del protocollo di teletrasporto quantistico.

Per descrivere il teletrasporto si ipotizza la presenza di due laboratori tra cui è richiesto scambiare l'informazione sullo stato di un qubit. Il laboratorio del mittente è chiamato "Laboratorio di Alice", mentre quello del ricevitore sarà il "Laboratorio di Bob". Nel laboratorio di Alice è presente un qubit, di cui non si conosce l'informazione



**Figura 2.1.** Schema del protocollo di teletrasporto quantistico

e si desidera trasferirlo a Bob.

I tre stati necessari per realizzare il teletrasporto quantistico consistono nello stato da teletrasportare (che Alice possiede) e una coppia di stati entangled (condivisa tra Alice e Bob). Rappresentiamo il qubit di Alice, da teletrasportare, con l'apice 1, e con gli apici 2 e 3, rispettivamente, gli stati condivisi di Alice e di Bob.

Il qubit 1 si trova in uno stato generico non noto:

$$|\phi\rangle_1 = c_0|0\rangle_1 + c_1|1\rangle_1 \quad (2.1)$$

Con  $c_0$  e  $c_1$  coefficienti complessi che rispettano la condizione  $|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$ . La coppia di qubit entangled condivisa può trovarsi in uno dei quattro stati di Bell in base al tipo di sorgente utilizzata, consideriamo il caso in cui la coppia di qubit 2 e 3 si trovi nello stato

$$|\Psi^-\rangle_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_2|1\rangle_3 - |1\rangle_2|0\rangle_3) \quad (2.2)$$

utilizzato nella prima realizzazione sperimentale. Risultati analoghi si ottengono utilizzando una coppia condivisa degli altri stati di Bell.

La funzione d'onda che descrive lo stato complessivo sarà:

$$|\psi\rangle_{123} = |\phi\rangle_1 \otimes |\Psi^-\rangle_{23} = (c_0|0\rangle_1 + c_1|1\rangle_1) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_2|1\rangle_3 - |1\rangle_2|0\rangle_3) \quad (2.3)$$

Distribuendo il prodotto tensoriale otteniamo il seguente risultato:

$$|\phi\rangle_1 \otimes |\psi_{23}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (c_0|0\rangle_1|0\rangle_2|1\rangle_3 - c_0|0\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle_3 + c_1|1\rangle_1|0\rangle_2|1\rangle_3 - c_1|1\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle_3) \quad (2.4)$$

I due stati 1-2 saranno descritti con uguale probabilità da uno dei quattro stati di Bell. Posso dunque esprimere  $|\psi\rangle_{123}$  nella base degli stati di Bell dei qubit 1-2, come mostrato nel paragrafo precedente utilizzando le Eq. 1.14. Si ottiene dunque la seguente forma:

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_{123} = & \frac{1}{2} \left[ (c_0|1\rangle_3 - c_1|0\rangle_3) |\Phi^+\rangle_{12} + (c_0|1\rangle_3 + c_1|0\rangle_3) |\Phi^-\rangle_{12} \right] \\ & + \frac{1}{2} \left[ (-c_0|0\rangle_3 + c_1|1\rangle_3) |\Psi^+\rangle_{12} - (c_0|0\rangle_3 + c_1|1\rangle_3) |\Psi^-\rangle_{12} \right] \end{aligned} \quad (2.5)$$

Nel laboratorio di Alice, viene dunque eseguita una misura dei due stati 1-2, in seguito a questa misura lo stato  $|\psi_{123}\rangle$  crollerà in una delle quattro possibilità, indipendentemente dallo stato di partenza  $\phi_1$ . Ogni possibilità ha il 25% di probabilità di realizzarsi.

Una volta effettuata la misura lo stato  $\psi_{123}$  crollerà in uno dei quattro stati equiprobabili e precisamente in quello che descrive il risultato della misura ottenuta. Lo stato del fotone nel laboratorio di Bob è pertanto quello associato a tale risultato. Ad esempio se la misura di Bell mostra come risultato lo stato  $\Psi_{12}^-$ , lo stato del fotone 3 sarà  $|\phi_3\rangle = c_0|0\rangle_3 + c_1|1\rangle_3$ , ovvero lo stato di partenza del fotone 1, riportato in Eq. 2.1. Si noti, osservando la funzione d'onda 2.5, come i quattro stati che descrivono  $\phi_3$  sono, a meno di una fase, uguali allo stato iniziale da teletrasportare  $\phi_1$ . Per effettuare un corretto trasferimento di informazioni, è necessario quindi introdurre una comunicazione classica, che viaggi a velocità inferiore o uguale a quella della luce. Alice, comunicando per via classica a Bob il risultato della propria misura, rende nota la fase necessaria da applicare a  $\phi_3$  per ottenere lo stato iniziale  $\phi_1$ . Nel caso in cui Alice comunichi come risultato  $\psi^-$ , Bob non dovrà applicare nessuna rotazione, negli altri casi per poter replicare lo stato originale  $\phi_1$  Bob dovrà applicare uno dei tre operatori unitari, corrispondenti a una rotazione di  $180^\circ$  intorno all'asse z, x ed y. In Tab.2.1 sono riportate le matrici che rappresentano gli operatori di rotazione da applicare in funzione del risultato misurato da Alice. Nel caso in cui il teletrasporto venga effettuato con la polarizzazione dei fotoni la rotazione può essere implementata utilizzando delle lamine di ritardo.

| Comunicazione Classica | Rotazione da Applicare | Matrice                                         |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| $ \Psi^-\rangle_{12}$  | Identità ( $I$ )       | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  |
| $ \Psi^+\rangle_{12}$  | Pauli-Z ( $Z$ )        | $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ |
| $ \Phi^-\rangle_{12}$  | Pauli-X ( $X$ )        | $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  |
| $ \Phi^+\rangle_{12}$  | Pauli-ZX ( $ZX$ )      | $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ |

**Tabella 2.1.** Tabella delle misure di Bell per il teletrasporto quantistico dello stato iniziale  $|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$  usando come coppia di fotoni entangled condivisi lo stato  $|\psi^-\rangle_{23}$

Nonostante la correlazione istantanea tra le particelle entangled, il principio di relatività, che stabilisce che nessuna informazione può viaggiare più velocemente della luce, resta valido. La comunicazione classica è infatti indispensabile affinché Bob possa applicare l'operatore corretto (uno degli operatori di Pauli) per trasformare lo stato del qubit nel suo laboratorio in quello originale da teletrasportare. Sebbene il processo di entanglement crei una correlazione istantanea tra i due qubit (indipendentemente dalla distanza tra loro), questa correlazione da sola non permette il trasferimento istantaneo di informazioni. La misura effettuata da Alice è casuale e non contiene di per sé l'informazione necessaria per ricostruire lo stato iniziale. Solo combinando questa informazione classica con lo stato quantistico di Bob, è possibile completare il processo di teletrasporto. È proprio questa doppia natura del processo che rende il teletrasporto quantistico possibile, rispettando al contempo le

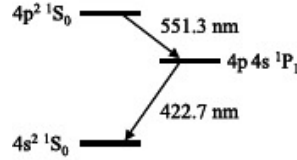
leggi fondamentali della fisica.

È inoltre interessante osservare come, attraverso il protocollo di teletrasporto quantistico non viene prodotta una copia dello stato, infatti lo stato iniziale viene distrutto durante il processo di trasferimento e le informazioni sullo stato iniziale sono contenute unicamente nel terzo fotone, questo è in accordo con il teorema di no-cloning enunciato all'inizio del paragrafo.

## 2.2 Sorgenti di fotoni entangled e misura di stati di Bell

Per realizzare il teletrasporto quantistico è necessario disporre di sorgenti di fotoni singoli ed entangled e un apparato che permetta di misurare gli stati di Bell.

I primi esperimenti che sfruttavano l'entanglement dei fotoni utilizzavano cascate atomiche nel calcio. Gli atomi di calcio venivano inizialmente eccitati utilizzando una lampada ad arco, che emetteva radiazione ultravioletta. Questa radiazione fornisce l'energia necessaria per promuovere gli elettroni dal loro stato fondamentale, il livello  $4s^2 \ ^1S_0$ , a uno stato energetico più elevato, il livello  $4p^2 \ ^1S_0$ . Una volta raggiunto questo stato eccitato, gli elettroni non rimangono stabili ma subiscono una doppia transizione: inizialmente decadono in uno stato intermedio, il livello  $4p \ 4s \ ^1P_1$  e successivamente ritornano al loro stato fondamentale. Durante queste transizioni, vengono emessi due fotoni, uno per ogni passaggio di decadimento. Questi fotoni risultano correlati perché le proprietà quantistiche del sistema (come la conservazione dell'energia e del momento angolare) vincolano i fotoni emessi. Uno schema del processo è riportato in Fig.2.2



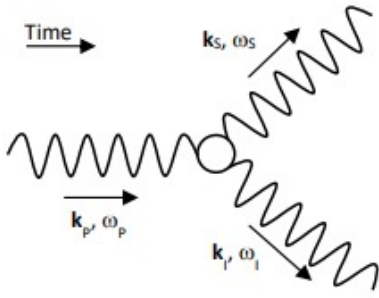
**Figura 2.2.** Schema dei livelli atomici per la creazione di fotoni entangled negli atomi di calcio

Un'altra tecnica più recente utilizzata per creare fotoni entangled è il down-conversion parametrico spontaneo (SPDC). Questa tecnica, sviluppata negli anni 80-90, avviene all'interno di cristalli non lineari birifrangenti, come un cristallo di  $\beta$ -borato di bario (BBO). In questo processo non lineare un fotone con frequenza angolare  $\omega_0$  proveniente da un laser (detto fotone di pompa) con frequenza  $\omega_p$  e numero d'onda  $k_p$  si divide in due, convertendosi in una coppia di fotoni, che vengono chiamati *signal* e *idler* con frequenze angolari di  $\omega_s$  e  $\omega_i$ . Il processo, riportato nel diagramma di Feynamm in Fig.2.3, rispetta le leggi della conservazione dell'energia e del momento angolare, pertanto secondo le relazioni in Eq. 1.6, si ottengono i seguenti risultati:

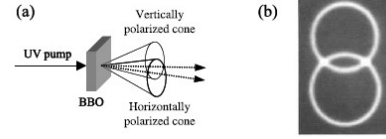
$$\omega_p = \omega_s + \omega_i \quad (2.6)$$

$$k_p = k_s + k_i \quad (2.7)$$





**Figura 2.3.** Diagramma di Feynmann che rappresenta la produzione di coppie SPDC, in cui un fotone di pompa (P) scompare e al suo posto appaiono un fotone segnale (S) e un fotone idler (I) [18].



**Figura 2.4.** Rappresentazione della tecnica SPDC per creazione di fotoni entangled [2].

L'Eq.2.7 equivale a richiedere che le onde non lineari e il fascio fondamentale rimangano in fase lungo tutto il mezzo non lineare. Le circostanze in cui le condizioni sono soddisfatte simultaneamente sono chiamate condizioni di *phase matching*.

Per soddisfare questa condizione, è necessario tenere conto della dispersione, ovvero della variazione dell'indice di rifrazione all'interno del cristallo in funzione della frequenza. In particolare nel nostro caso, bisogna considerare tre diversi indici di rifrazione: uno per il fotone di pompa ( $n_p$ ), uno per il fotone signal ( $n_s$ ) e uno per il fotone idler ( $n_i$ ). Per compensare l'effetto della dispersione, si sfrutta la birifrangenza, un fenomeno tipico dei cristalli anisotropi. In questi materiali, la polarizzazione della luce indotta dal campo elettrico del laser dipende dalla direzione di propagazione.

Combinando dispersione e birifrangenza, si possono ottenere due diverse configurazioni di phase matching:

- Phase matching di Tipo I: i due fotoni che emergono hanno polarizzazione parallela
- Phase matching di Tipo II: i due fotoni che emergono hanno polarizzazione perpendicolare

Le due diverse tipologie sono ottenute variando l'orientazione del cristallo rispetto al fotone in entrata.

Nel caso di SPDC di Tipo II l'impulso in uscita dei due fotoni dà luogo a due coni ortogonali, uno ha polarizzazione ordinaria e l'altro ha polarizzazione straordinaria rispetto all'asse ottico dei cristalli, come riportato in Fig. 2.4. I due coni di emissione corrispondono a fotoni con polarizzazioni opposte, ovvero uno è polarizzato orizzontalmente (H) e l'altro verticalmente (V). Nei punti in cui i due coni si intersecano, il fotone potrebbe provenire da uno qualsiasi dei due anelli polarizzati in modo opposto e, di conseguenza, può essere polarizzato orizzontalmente o verticalmente con uguale probabilità. Lungo l'intersezione vengono dunque prodotti stati entangled del seguente tipo:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H, V\rangle + e^{i\phi}|V, H\rangle). \quad (2.8)$$

L'angolo  $\phi$  rappresenta la fase relativa introdotta dal cristallo non lineare e da eventuali ottiche utilizzate per manipolare lo stato quantistico, ponendola pari a 0 o  $\pi$  è possibile ottenere gli stati di Bell in Eq: 1.13 e 1.12.

Il processo di down-conversion parametrico spontaneo è di natura statistica, in particolare poissoniana, questo implica che non è possibile prevedere con certezza il momento esatto in cui i due fotoni saranno emessi e il numero di fotoni emessi. Per evitare la contemporanea emissione di troppe coppie di fotoni, che interferirebbero con l'analisi dei risultati dell'esperimento, è necessario utilizzare un laser a bassa potenza. La tecnica dell'SPDC sostituì la tecnica delle cascate di calcio poiché permetteva rese di coppie di fotoni molto più elevate, combinate con un'elevata qualità dell'entanglement.

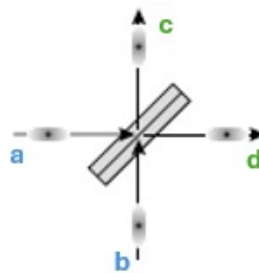
Partendo da uno dei quattro stati di Bell è possibile modificare lo stato in uscita, attraverso l'utilizzo di lamine di ritardo, strumenti ottici costituiti da materiali birifrangenti che permettono di introdurre una differenza di fase tra le componenti della luce polarizzata lungo due direzioni principali. Le lamine di ritardo agiscono come operatori di rotazione unitaria, cambiandone l'angolazione è possibile ottenere le diverse rotazioni.

Il secondo ingrediente principale nella realizzazione del protocollo di teletrasporto è la misura degli stati di Bell. Affinché il teletrasporto si realizzi è necessario, come spiegato nel protocollo, che nel laboratorio di Alice venga compiuta una misura su due fotoni che descriveremo con le funzioni d'onda  $|\phi_1\rangle$  e  $|\phi_2\rangle$ .

La realizzazione di questa misura avviene tramite l'utilizzo di un beam splitter 50/50, strumento ottico che permette di dividere il raggio entrante in due uscite diverse, dove ogni uscita ha una probabilità del 50%.

Facciamo riferimento all'Eq.2.5 per descrivere lo stato dei tre fotoni in gioco nel teletrasporto quantistico. Come riportato nell'equazione i due fotoni di Alice si troveranno in una sovrapposizione dei quattro possibili stati di Bell ognuno con una probabilità del 25%.

Per poter comprendere come sia possibile effettuare la misura e determinare in quale dei quattro stati di Bell si trovino i fotoni è necessario effettuare uno studio degli effetti del beam splitter sugli stati.



**Figura 2.5.** Rappresentazione schematica del Beam splitter, in azzurro sono rappresentate le entrate, mentre in verde le uscite [6]

Utilizzando un beam splitter a due ingressi (a e b) e due uscite (c e d), come riportato in Fig. 2.5 , è possibile descrivere l'operazione effettuata dal beam splitter

tramite la seguente trasformazione:

$$|a\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (|c\rangle + i|d\rangle) \quad (2.9)$$

$$|b\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (i|c\rangle + |d\rangle) \quad (2.10)$$

Nel caso di un beam splitter 50/50 la simmetria del divisore del fascio implica che quando un fotone entra nel dispositivo, le probabilità di riflessione e trasmissione siano uguali. La riflessione induce inoltre una differenza di fase che risulta nella presenza della componente immaginaria. Ciò è dovuto alla conservazione dell'energia nella componente riflessa e trasmessa che si traduce in una differenza di fase di  $\pi/2$ . Come mostrato a seguire nella trattazione per poter effettuare una misura di Bell è necessario che i fotoni risultino indistinguibili. Nel caso di due fotoni indistinguibili che entrano da due porte in ingresso lo stato in ingresso sarà definito come una sovrapposizione di stati, nei seguenti modi, rispettivamente nel caso di descrizione simmetrica(S) o antisimmetrica(A).

$$|\psi\rangle_S = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a_1\rangle|b_2\rangle + |b_1\rangle|a_2\rangle) \quad (2.11)$$

$$|\psi\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{2}} (|a_1\rangle|b_2\rangle - |b_1\rangle|a_2\rangle) \quad (2.12)$$

Applicando l'operazione Eq. 2.9 e Eq. 2.10 si ottiene la descrizione dello stato in uscita dal beam splitter:

$$|\psi\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{2}} (|c_1\rangle|d_2\rangle - |d_1\rangle|c_2\rangle) \quad (2.13)$$

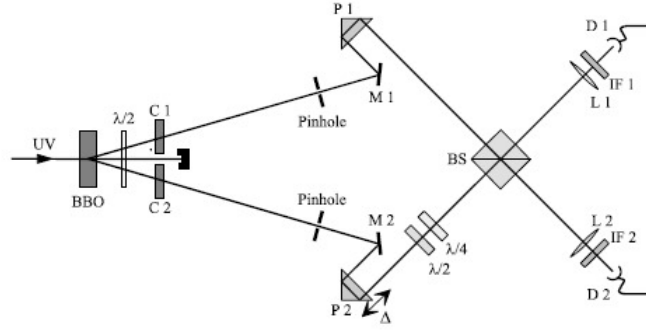
$$|\psi\rangle_S = \frac{1}{\sqrt{2}} (|c_1\rangle|c_2\rangle + |d_1\rangle|d_2\rangle) \quad (2.14)$$

Lo stato iniziale deve tener conto sia del grado di libertà spaziale che di quello legato alla polarizzazione. Queste due componenti andranno combinate tenendo conto che i fotoni sono particelle bosoniche e come tali la funzione d'onda complessiva di due particelle identiche deve essere antisimmetrica. Si ottengono dunque i seguenti risultati:

$$\begin{aligned} |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|H_1\rangle|V_2\rangle + |V_1\rangle|H_2\rangle) (|a_1\rangle|b_2\rangle + |b_1\rangle|a_2\rangle) \\ |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|H_1\rangle|V_2\rangle - |V_1\rangle|H_2\rangle) (|a_1\rangle|b_2\rangle - |b_1\rangle|a_2\rangle) \\ |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|H_1\rangle|H_2\rangle + |V_1\rangle|V_2\rangle) (|a_1\rangle|b_2\rangle + |b_1\rangle|a_2\rangle) \\ |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|H_1\rangle|H_2\rangle - |V_1\rangle|V_2\rangle) (|a_1\rangle|b_2\rangle + |b_1\rangle|a_2\rangle) \end{aligned} \quad (2.15)$$

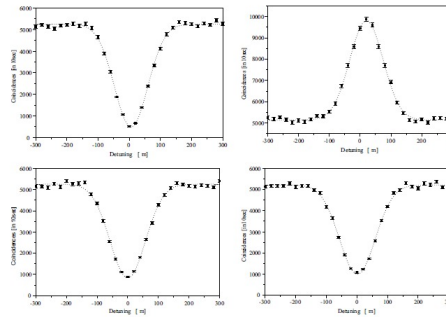
Da questi risultati posso analizzare la funzione d'onda in uscita dal beam splitter utilizzando le Eq. 2.13 e 2.14 .

Utilizzando l'apparato sperimentale riportato in Fig. 2.6 è possibile studiare il



**Figura 2.6.** Rappresentazione dell'apparato sperimentale per la creazione e la misura dei quattro possibili stati di Bell. I fotoni entangled vengono generati da un cristallo BB0, le lamine di ritardo  $\lambda/2$  e  $\lambda/4$  vengono utilizzate per creare tutti i possibili stati di Bell, mentre il beam splitter 50/50 viene utilizzato per effettuare l'interferenza dei fasci in entrata, attraverso lo studio delle coincidenze dei detector è possibile discriminare lo stato  $|\psi^-\rangle$  [6]

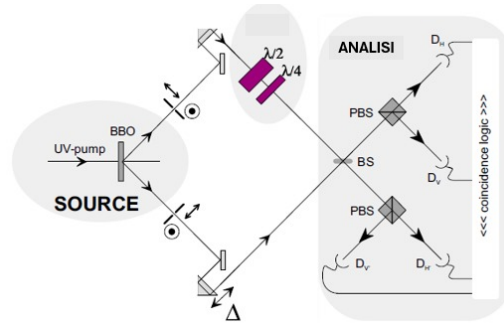
comportamento dei 4 stati di Bell dopo aver attraversato un beam splitter. Posizionando due rilevatori (D1 e D2) all'uscita del beam splitter è possibile discriminare tra lo stato  $\Psi^-$  e i tre stati di Bell simmetrici. Lo stato  $\Psi^-$  è infatti l'unico con componente spaziale antisimmetrica e registrando una coincidenza dei due detector si è certi della presenza dello stato, come mostrato in Eq.2.15. La misura di Bell è possibile solamente quando i due fotoni all'ingresso del beam splitter risultano indistinguibili. Attraverso questi strumenti è dunque possibile discriminare tra due soli casi, quello di funzione antisimmetrica  $\Psi^-$  e le restanti alternative. I risultati in Fig.2.7 mostrano l'andamento del numero di coincidenze dei due detector in funzione della differenza di cammino ottico tra i due fotoni in ingresso del beam splitter. Risulta evidente come sia possibile discriminare dagli altri solo uno dei 4 casi (lo stato  $\Psi^-$ ). Questa tecnica è chiamata misura di Bell al 25 % di efficienza.



**Figura 2.7.** Interferenza a due fotoni per i quattro possibili stati di Bell di una coppia di fotoni indistinguibili nei due ingressi di un beam splitter 50/50. Il tasso di coincidenze rilevato nelle due uscite è mostrato in funzione della differenza di percorso dei due fotoni. [6]

Utilizzando due beam splitter polarizzatori come riportato in Fig. 2.8 è possibile

discriminare ulteriormente tra i diversi stati di Bell. I beam splitter polarizzatori dividono il raggio entrante nelle sue componenti. Gli stati  $|\Psi^+\rangle$  lasceranno il primo beam-splitter dalla stessa porta come spiegato precedentemente e dopo essere passati per il beam splitter polarizzatore, essendo composti da polarizzazioni opposte si registrerà una coincidenza nei due rivelatori. Nel caso di stati  $\Phi^\pm$  questi attraverseranno il primo beam splitter, usciranno dalla stessa porta e non si verificherà la coincidenza in seguito al passaggio per il beam splitter polarizzatore. E' dunque possibile discriminare tra tre diverse possibilità: stati  $\Psi^-$ ,  $\Psi^+$  e  $\Phi^\pm$ . Ai fini del teletrasporto quantistico in cui è necessario sapere esattamente lo stato misurato è possibile misurare con certezza esclusivamente stati  $\Psi^-$  e  $\Psi^+$ . Questa misura di Bell è chiamata misura di Bell al 50% di efficienza.



**Figura 2.8.** Rappresentazione dell'apparato sperimentale per la creazione e la misura di Bell al 50% di efficienza [6]

## 2.3 Realizzazione sperimentale

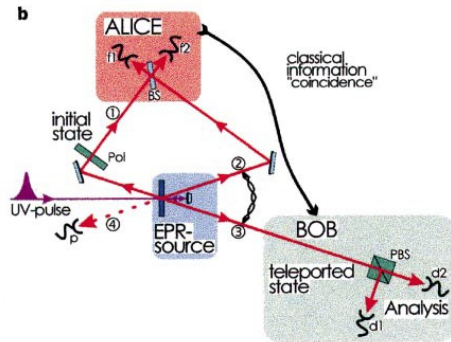
La prima<sup>1</sup> realizzazione sperimentale, conseguita nel 1997 da Zeilinger e dai suoi collaboratori sfruttava le tecniche illustrate nel capitolo precedente. L'esperimento seguiva i passi del protocollo, attraverso il set-up riportato in Fig. 2.9. I fotoni ancilla 2 e 3 vengono creati utilizzando un cristallo non lineare, attraverso la tecnica SPDC Type II creando fotoni Entanglement nello stato di Bell  $|\Psi^-\rangle$ .

Il fotone 1 è creato utilizzando la retroflessione all'interno del cristallo non lineare, in questo secondo processo vengono prodotti due fotoni 1 e 4. Il fotone 4 è utilizzato per segnalare l'arrivo di un fotone da teletrasportare, il segnale permette di sincronizzare l'elettronica e di diminuire il segnale "spurio". La presenza del fotone 4 è segnalata dal detector p. Il fotone 1 è poi fatto passare attraverso un polarizzatore per definire lo stato di polarizzazione da teletrasportare.

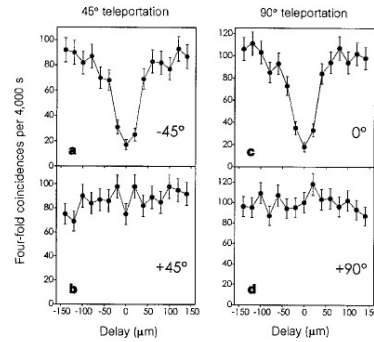
Nel laboratorio di Alice viene effettuata la misura tra i fotoni 1 e 2. Lo studio è stato effettuato considerando esclusivamente i casi in cui vengano misurati stati  $|\Psi^-\rangle$ , ovvero nel 25% dei casi totali, in questo modo nel Laboratorio di Bob non sarà necessario effettuare rotazioni per ottenere il teletrasporto del fotone 1, come riportato in Tab. 2.1.

I rivelatori f1 e f2 sono utilizzati nel Laboratorio di Alice per effettuare la misura di

<sup>1</sup>Nel 1998, in contemporanea viene sviluppata una dimostrazione sperimentale del teletrasporto quantistico dal gruppo D. Boschi, S. Branca, F. De Martini, L. Hardy e S. Popescu [20]



**Figura 2.9.** Schema dell'apparato sperimentale per la realizzazione del teletrasporto quantistico [1].



**Figura 2.10.** Risultati sperimentali della prima realizzazione del teletrasporto quantistico. Il grafico riporta il numero di coincidenze in funzione del ritardo di fase tra i fotoni 1-2 [1].

Bell, come spiegato precedentemente nel caso in cui ci sia coincidenza, verrà rivelato lo stato  $\Psi^-$ . Dopo la misura di Bell il risultato viene inviato al Laboratorio di Bob tramite comunicazione classica per determinare come procedere nel teletrasporto, dove attraverso i detector d1 e d2 viene effettuata l'analisi. I due detector segnalano rispettivamente la presenza di polarizzazione a  $+45^\circ$  e  $-45^\circ$ . Il polarizzatore posto lungo il cammino ottico del fotone 1, rileva la polarizzazione del fotone. Per poter analizzare i risultati sperimentali è necessario rimuovere i contributi spuri casuali causati dalla produzione di tre fotoni, questi possono essere identificati bloccando il fotone 1.

Affinché la misura di Bell avvenga correttamente, i fotoni 1 e 2, nel laboratorio di Alice, devono essere indistinguibili sia in termini di tempo che di spazio. Per renderli indistinguibili spazialmente, i due fotoni sono fatti passare attraverso il beam splitter. Per non renderli distinguibili sulla base del loro tempo di arrivo i fotoni sono generati utilizzando un fascio di pompa pulsato, che è stato successivamente filtrato tramite filtri a banda stretta. Questo processo garantisce che il tempo di coerenza dei fotoni sia molto più lungo rispetto all'intervallo di tempo del fascio di pompa pulsato. L'analisi per verificare il corretto avvenimento del teletrasporto viene realizzata variando il cammino ottico del fotone 1 e 2. In questo modo viene modificato il tempo di arrivo dei fotoni, se i fotoni non arrivano nello stesso momento al beam splitter questi saranno distinguibili e non si verificherà il fenomeno dell'interferenza all'interno del beam splitter. Di conseguenza non sarà possibile effettuare la misura di Bell come descritto nel paragrafo precedente. La differenza di fase è stata realizzata spostando lo specchio retro riflettente, mostrato in Fig. 2.9. Questa differenza di fase permette di studiare la regione di overlap temporale in cui avviene correttamente la misura di Bell e dunque avviene il teletrasporto quantistico. Sono state effettuate misure di coincidenza in un range di 4000 secondi, durante il quale il cristallo birifrangente produceva stati entangled, ogni stato veniva prodotto in 200fs, mentre il ciclo del generatore aveva una ripetizione ogni 13ns (76 MHz). I risultati dell'analisi sperimentale sono riportati in Fig. 2.10, il numero di coincidenze

riportato nei detector f1f2d1p e f1f2d2p è riportato in funzione della differenza di cammino ottico tra i fotoni 1 e 2 (delay).

Nel caso in cui il fotone 1 sia polarizzato a  $+45^\circ$ , per verificare il teletrasporto è necessario verificare una coincidenza nei rilevatori d2f1f2 e un'assenza di coincidenza tra i rilevatori d1f1f2.

Fuori dalla regione di teletrasporto, nel caso in cui sia presente una differenza di fase tra il fotone 1 e il fotone 2, la probabilità di avere la coincidenza f1f2 è del 50%. Infatti i due fotoni non sono indistinguibili e non è possibile eseguire la misura di Bell, i due fotoni usciranno da una sola o da entrambe le uscite in maniera casuale con la stessa probabilità. La probabilità per la coincidenza d1f1f2 e per la coincidenza d2f1f2 è dunque del 25% in questa regione, il fotone 3 sarà infatti polarizzato casualmente.

Nella regione di teletrasporto, regione a "delay" nullo, la misura di Bell viene effettuata correttamente, la probabilità di ottenere la coincidenza f1f2 è pari al 25%, la coincidenza avviene solo nel caso in cui venga misurato  $\psi^-$  ovvero uno sui quattro possibili stati di Bell. Nel caso in cui il teletrasporto non si sia realizzato la probabilità di avere la tripla coincidenza d1f1f2 o la coincidenza d2f1f2 è dello 0.125%, ovvero pari alla metà della probabilità della coincidenza f1f2.

Nel caso in cui il teletrasporto sia avvenuto correttamente la coincidenza d2f1f2 sarà pari a zero, per dimostrare l'avvenimento corretto del teletrasporto la polarizzazione deve infatti essere completamente diretta a  $+45^\circ$  e la coincidenza d1f1f2 deve risultare pari al numero totale di coincidenza f1f2, ovvero al 25% dei casi totali.

La realizzazione del corretto avvenimento del teletrasporto è dunque segnalata dal picco in zero nella coincidenza d2f1f2 e dal numero di coincidenze costante di d1f1f2 nella regione di "delay" nullo.

Per dimostrare che il teletrasporto è possibile per uno stato quantistico sconosciuto, sono state effettuate misure per stati con polarizzazione a  $\pm 45^\circ$ , che rappresentano una sovrapposizione lineare degli stati orizzontale ( $H$ ) e verticale ( $V$ ). In notazione matematica:

$$|+45^\circ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle), \quad |-45^\circ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle - |V\rangle).$$

per dimostrare che il teletrasporto avvenga anche per la sovrapposizione di questa base sono state effettuate misure utilizzando polarizzazione circolare, che è strettamente correlata alla polarizzazione lineare a  $\pm 45^\circ$ . Gli stati di polarizzazione circolare destra ( $|R\rangle$ ) e sinistra ( $|L\rangle$ ) possono essere espressi come combinazioni di  $|H\rangle$  e  $|V\rangle$ .

Per analizzare i risultati sperimentali si utilizza la visibilità ( $v$ ), che misura il contrasto nelle oscillazioni o frange di interferenza, questa quantifica la coerenza del sistema. La visibilità è definita come:

$$v = \frac{C_{\max} - C_{\min}}{C_{\max} + C_{\min}}, \quad (2.16)$$

dove  $C_{\max}$  e  $C_{\min}$  rappresentano rispettivamente il numero massimo e minimo di coincidenze osservate. La visibilità fornisce un'indicazione diretta della qualità dell'interferenza quantistica: un valore pari a 1 indica una coerenza perfetta, mentre valori più bassi suggeriscono una perdita di coerenza. Per poter verificare il corretto

avvenimento del teletrasporto è necessario fare misure in tutte le basi (lineare, diagonale, e circolare) e la media delle visibilità deve essere maggiore o uguale al 67%. Questa soglia è la migliore che si può ottenere con correlazione classiche [21]. Nel caso dell'esperimento di teletrasporto quantistico la visibilità ottenuta dopo aver corretto per i contributi spuri dovuti alla produzione casuale di fotoni, risulta pari al  $70\% \pm 3\%$ , superando il valore di soglia legato ad effetti classici.

L'analisi delle probabilità di coincidenza e della visibilità conferma che il teletrasporto quantistico è stato realizzato, dimostrando l'efficacia del protocollo sperimentale.



## Capitolo 3

# Entanglement swapping: teletrasporto di entanglement

Nel trattare il teletrasporto quantistico è interessante considerare quello che viene definito teletrasporto dell'entanglement. Questo è un processo fondamentale della meccanica quantistica che permette di creare uno stato entangled tra due particelle che non sono mai state in contatto diretto. L'entanglement swapping consente di trasferire l'entanglement da una coppia di particelle a un'altra anche se non c'è interazione diretta tra di esse. Questo fenomeno è particolarmente rilevante per le comunicazioni quantistiche a lunga distanza, poiché consente di estendere la rete di stati entangled su grandi distanze, superando le limitazioni imposte dalle perdite di segnale nei canali di trasmissione. In pratica, l'entanglement swapping può essere utilizzato per creare e mantenere stati entangled tra due nodi remoti di una rete quantistica, un passaggio essenziale per la realizzazione di un "internet quantistico" globale.

### 3.1 Entanglement swapping

Lo schema che descrive il protocollo per la realizzazione dell'entanglement swapping è mostrato in Fig. 3.1. Considerando due sorgenti di fotoni entangled che generano coppie (1-2 e 3-4) di fotoni nello stato di Bell  $|\Psi^-\rangle$ . Lo stato totale del sistema si troverà nello stato

$$|\psi_{1234}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_1|1\rangle_2 - |1\rangle_1|0\rangle_2) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_3|1\rangle_4 - |1\rangle_3|0\rangle_4). \quad (3.1)$$

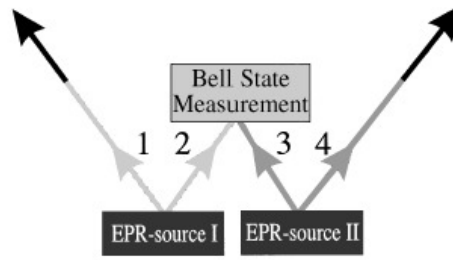
Svolgendo il prodotto tensoriale

$$|\psi_{1234}\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle_1|1\rangle_2|0\rangle_3|1\rangle_4 - |0\rangle_1|1\rangle_2|1\rangle_3|0\rangle_4 - |1\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle_3|1\rangle_4 + |1\rangle_1|0\rangle_2|1\rangle_3|0\rangle_4) \quad (3.2)$$

Lo stato  $|\psi_{1234}\rangle$  può essere riscritto secondo le relazioni in Eq.1.14 come:

$$|\psi_{1234}\rangle = \frac{1}{2}(|\Psi^+\rangle_{14}|\Psi^+\rangle_{23} + |\Psi^-\rangle_{14}|\Psi^-\rangle_{23} + |\Phi^+\rangle_{14}|\Phi^+\rangle_{23} + |\Phi^-\rangle_{14}|\Phi^-\rangle_{23}). \quad (3.3)$$

Come descritto dall'Eq. 3.3 effettuando una misura sugli stati 2-3 questi avranno il 25% di probabilità di trovarsi in uno dei quattro possibili stati di Bell. In seguito



**Figura 3.1.** Schema del protocollo dell'entanglement swapping [17].

alla misura risulta evidente come lo stato  $\phi_{14}$ , rappresentante i due fotoni 1-4, viene proiettato nello stato di Bell corrispondente. Supponiamo, ad esempio, che la misura risulti nello stato  $\Psi_{23}^-$ , questo implica che anche la coppia di fotoni 1-4 sarà proiettata nello stato  $\Psi_{14}^-$ . Grazie a questo processo, due particelle, che inizialmente non sono entangled tra di loro, possono diventarlo attraverso l'entanglement trasferito da una coppia intermedia.

E' interessante sottolineare come i risultati presentati siano comprensibili secondo l'interpretazione di Copenhagen della meccanica quantistica, accettando che l'informazione di un sistema quantistico è una caratteristica che dipende dalla misura effettuata sul sistema, sfidando l'idea classica che gli oggetti abbiano proprietà ben definite in ogni momento indipendentemente dal fatto che vengano osservati o meno.

L'esperimento può anche essere interpretato come una implementazione del protocollo del teletrasporto quantistico. Considerando il caso in cui si voglia ad esempio teletrasportare il fotone 2 nel fotone 4 è necessario che i fotoni 1, 2 e 3 si trovino nel laboratorio di Alice e il fotone 4 nel laboratorio di Bob. Nel laboratorio di Alice viene effettuata la misura sui fotoni 2-3 e attraverso una comunicazione classica, Alice può trasmettere a Bob il risultato della misura, che applicando una delle quattro rotazioni descritte nel protocollo del teletrasporto sul fotone 4 otterrà il teletrasporto del fotone 2. In questo caso il fotone teletrasportato non ha una polarizzazione ben definita, poiché correlato con il fotone 1. Avviene dunque il teletrasporto non di uno stato sconosciuto, come nel teletrasporto quantistico, ma di uno stato non definito. Anche in questo caso lo stato entangled che descrive la coppia 2-3 perde le proprietà entangled in seguito alla misura, rispettando il teorema di no cloning.

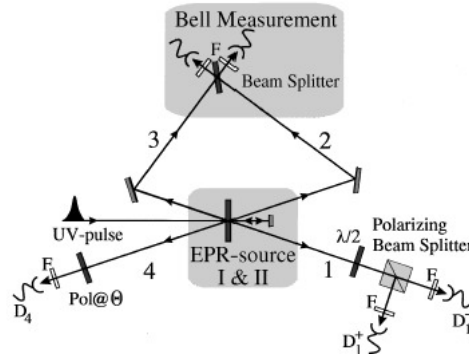
### 3.2 Realizzazione sperimentale

La prima realizzazione sperimentale dell'entanglement Swapping è stata ottenuta utilizzando l'apparato riportato in Fig. 3.2 nel 1998. Il procedimento per realizzare l'entanglement swapping è ottenuto effettuando misure di Bell, come spiegato precedentemente queste misure possono essere realizzate attraverso l'utilizzo di beam splitter e rivelatori di fotoni. L'esperimento è stato condotto da Jian-Wei Pan, lavorando nel gruppo di Anton Zeilinger.

Nella realizzazione sperimentale si è deciso di tenere conto solo delle misure che

proiettavano gli stati 2-3 nello stato di Bell  $|\Psi^-\rangle_{23}$ . La misura di Bell è effettuata utilizzando un beam splitter e due rivelatori come spiegato nel caso del teletrasporto quantistico.

L'apparato sperimentale è riportato in Fig. 3.2. Il raggio laser attraversa il cristallo non lineare LB0 producendo una coppia di fotoni entangled 1-2 nello stato  $|\Psi^-\rangle_{12}$ , venendo successivamente riflesso all'interno del cristallo il raggio laser produrrà una seconda coppia di fotoni entangled nello stato  $|\Psi^-\rangle_{34}$ .



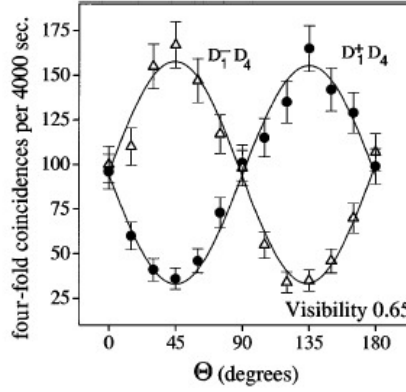
**Figura 3.2.** Apparato sperimentale per la verifica del fenomeno dell'entanglement swapping [17]

Per verificare l'avvenimento dell'entanglement swapping, è necessario verificare che i fotoni 1-4 abbiano polarizzazione ortogonale in ogni base. Infatti secondo quanto riportato nel protocollo dell'entanglement swapping i fotoni 1-4 sono descritti dallo stato di Bell  $\Psi^-$ .

L'analisi si esegue nel seguente modo: la polarizzazione del fotone 4 è modificata tramite un polarizzatore con angolo variabile, dopo il polarizzatore è posto un detector  $D_4$ . La polarizzazione del fotone 1 è analizzata utilizzando una lamina  $\lambda/2$  posta a  $22.5^\circ$ . La lamina di ritardo permette di trasformare la polarizzazione orizzontale o verticale del fotone (H o V) in polarizzazione diagonale ( $\pm 45^\circ$ ). Successivamente il fotone 1 passa attraverso un beam splitter polarizzatore, il fascio viene rivelato da due detector che permettono di determinare la polarizzazione del fotone a  $\pm 45^\circ$ .

Il corretto avvenimento dell'entanglement swapping è stato verificato attraverso la misura delle coincidenze dei rivelatori  $D_1^- D_4$  e dei rivelatori  $D_1^+ D_4$ , in un periodo di tempo di 4000 sec al variare dell'angolo  $\Theta$  del polarizzatore che agisce sul fotone 4. Oltre a questa coincidenza, deve avvenire anche la coincidenza dei rivelatori che permettono la misura dello stato di Bell  $\Psi^-$ . Si deve dunque verificare una quadrupla coincidenza.

Nel caso in cui l'entanglement swapping sia avvenuto correttamente si ottiene un andamento di due curve sinusoidale sfasate di  $90^\circ$  al variare dell'angolo  $\Theta$  di polarizzazione del fotone 4. Questo risultato è una diretta conseguenza del fatto che i fotoni 1 e 4 si trovano in uno stato di entanglement massimo  $|\Psi^-\rangle$ . Come visto precedentemente questo stato è caratterizzato da una perfetta anti-correlazione tra le polarizzazioni dei fotoni 1 e 4, dunque quando una curva raggiunge un massimo, l'altra raggiunge un minimo, risultando in uno sfasamento di  $90^\circ$ . Nella base



**Figura 3.3.** Risultati sperimentali della verifica dell'entanglement swapping. Misura della coincidenza dei rilevatori  $D1^-D4$  e  $D1^+D4$ , condizionati alla doppia coincidenza dei rilevatori della base di Bell in funzione dell'angolo di polarizzazione  $\theta$  [17]

$+45^\circ / -45^\circ$ , lo stato  $|\psi^-\rangle$  si trasforma in:

$$|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+45^\circ\rangle_1 | -45^\circ\rangle_4 - | -45^\circ\rangle_1 | +45^\circ\rangle_4).$$

Questo significa che, se il fotone 4 è misurato in  $|+45^\circ\rangle$ , il fotone 1 sarà in  $| -45^\circ\rangle$ , e viceversa. Quando il polarizzatore è impostato a  $\Theta = 45^\circ$ , ci si aspetta che l'angolo di polarizzazione del fotone 1 sia pari a  $-45^\circ$ . Di conseguenza, se i fotoni si trovano nello stato  $|\psi^-\rangle$ , si osserverà un minimo nella curva  $D1^+D4$  e un massimo nella curva  $D1^-D4$ .

L'andamento sinusoidale dei risultati è causato dalla proiezione dell'angolo del fotone 1, opposto all'angolo  $\Theta$ , sulla base ortogonale composta da  $(+45^\circ$  e  $-45^\circ)$ . I risultati sperimentali sono riportati in Fig. 3.3.

E' stato inoltre verificato che gli andamenti sinusoidali non dipendono dalla scelta della base, che può essere modificata variando l'angolo della lamina di ritardo  $\lambda/2$  posta lungo il percorso del fotone 1.

Per verificare i risultati sperimentali è stato eseguito un fit dei risultati sperimentali con due curve sinusoidali con stessa ampiezza ed è stata osservata una visibilità di  $0.65 \pm 0.02$ . Questo valore supera il valore classico aspettato pari a 0.5.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Il valore classico si riferisce al limite massimo di correlazione ottenibile sotto ipotesi classiche, senza considerare la possibilità di correlazioni quantistiche di tipo entangled. Per verificare che il risultato ottenuto non sia riconducibile a origini classiche, ma sia invece causato da effetti quantistici legati allo stato di massimo entangled dei fotoni 1-4, è necessario effettuare le misure in basi diverse. [21]

# Conclusioni

Lo sviluppo del teletrasporto quantistico rappresenta un traguardo cruciale per l'evoluzione delle tecnologie quantistiche, aprendo la strada a innovazioni rivoluzionarie come le reti quantistiche globali e la computazione quantistica. Negli ultimi anni, esperimenti sempre più avanzati hanno dimostrato la possibilità di teletrasportare informazioni quantistiche su distanze mai raggiunte prima, superando molte delle limitazioni tecnologiche iniziali.

I primi esperimenti che utilizzavano fibre ottiche e canali terrestri in spazio libero erano limitati a circa 100 chilometri, a causa delle perdite fotoniche lungo il canale di trasmissione. Per superare queste limitazioni e realizzare una rete quantistica su scala globale, sono stati proposti collegamenti basati su piattaforme satellitari e canali spaziali, che riducono significativamente le perdite grazie al fatto che gran parte del percorso di propagazione avviene nel vuoto.

Un esempio significativo è l'esperimento realizzato con il satellite cinese Micius [9], che ha dimostrato il teletrasporto quantistico di qubit di fotoni indipendenti da una stazione terrestre a un satellite in orbita bassa, attraverso un canale di uplink, su distanze fino a 1.400 chilometri. Questo risultato ha rappresentato un record per le comunicazioni quantistiche a lungo raggio e un passo importante verso un futuro "internet quantistico" globale.

Recentemente, sono stati compiuti significativi progressi anche nell'integrazione del teletrasporto quantistico con le reti in fibra ottica dei canali di telecomunicazione convenzionali [16]. Tali studi hanno utilizzato tecniche innovative, come l'uso della banda O per ridurre il rumore da scattering Raman e sistemi di filtraggio spettrale e temporale. Questi studi hanno dimostrato, per la prima volta, la fattibilità del teletrasporto quantistico su fibre ottiche che trasportano contemporaneamente segnali ottici classici ad alta potenza. Questi risultati non solo dimostrano la possibilità di integrare reti quantistiche e classiche all'interno di un'infrastruttura in fibra unificata, ma evidenziano anche la possibilità di applicazioni avanzate per reti quantistiche e classiche coesistenti. Tale integrazione potrebbe rappresentare un punto di svolta, consentendo un'implementazione su larga scala delle tecnologie quantistiche senza la necessità di infrastrutture dedicate.

Lo studio del teletrasporto quantistico su distanze sempre maggiori non rappresenta solo un traguardo dal punto di vista sperimentale, ma offre anche un'importante opportunità per approfondire la comprensione del fenomeno dell'entanglement quantistico, uno dei fenomeni più affascinanti e fondamentali della meccanica quantistica. Gli esperimenti su larga scala permettono di testare la robustezza dell'entanglement in condizioni reali e di sondare i limiti teorici della fisica quantistica, verificandone la validità anche in scenari complessi.

# Bibliografia

- [1] D. Bouwmeester, J.-W. Pan, K. Mattle, M. Eibi, H. Weinfurter, and A. Zeilinger, *Nature* **390**, 575 (1997).
- [2] M. Fox, *Quantum Optics, an Introduction* (Oxford University Press, 2006).
- [3] J. Sakurai, *Modern Quantum Mechanics* (Addison-Wesley, 1994).
- [4] A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, *Physical Review* **47**, 777 (1935).
- [5] J. S. Bell, *Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics*, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2004).
- [6] G. Weihs and A. Zeilinger, in *Coherence and Statistics of Photons and Atoms*, edited by J. Perina (Wiley, New York, 2001) pp. 262–278.
- [7] C. Gerry and P. Knight, *Introductory Quantum Optics* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005).
- [8] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th ed. (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2010).
- [9] J.-G. Ren, P. Xu, H.-L. Yong, L. Zhang, S.-K. Liao, J. Yin, W.-Y. Liu, W.-Q. Cai, M. Yang, L. Li, K.-X. Yang, X. Han, Y.-Q. Yao, J. Li, H.-Y. Wu, S. Wan, L. Liu, D.-Q. Liu, Y.-W. Kuang, Z.-P. He, P. Shang, C. Guo, R.-H. Zheng, K. Tian, Z.-C. Zhu, N.-L. Liu, C.-Y. Lu, R. Shu, Y.-A. Chen, C.-Z. Peng, J.-Y. Wang, and J.-W. Pan, *Nature* **549**, 70 (2017).
- [10] H. Takesue, Y. Sato, S. Tanizawa, and K. Inoue, *Optica* **2**, 441 (2015).
- [11] A. Zeilinger, *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* **363**, 2633 (2005).
- [12] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, and W. K. Wootters, *Physical Review Letters* **70**, 1895 (1993).
- [13] T. Jennewein, G. Weihs, and A. Zeilinger, *Institut für Experimentalphysik, Universität Wien* (2003), received January 31, 2003.
- [14] G. Fowles, *Introduction to Modern Optics*, 2nd ed. (Dover Publications, Mineola, New York, 1989) p. 336.

- 
- [15] S. Mishra and R. P. Singh, Quantum Science and Technology Laboratory, Physical Research Laboratory (2024).
  - [16] J. M. Thomas, F. I. Yeh, J. H. Chen, J. J. Mambretti, S. J. Kohlert, G. S. Kanter, and P. Kumar, Optics Letters (2024).
  - [17] J.-W. Pan, D. Bouwmeester, H. Weinfurter, and A. Zeilinger, Physical Review Letters **80**, 3891 (1998).
  - [18] N. A. Salmon and S. R. Hoon, Journal of Magnetism and Magnetic Materials **501** (2020).
  - [19] J. Ortigoso, arXiv preprint arXiv:1707.06910 (2017).
  - [20] D. Boschi, S. Branca, F. D. Martini, L. Hardy, and S. Popescu, Physical Review Letters **80**, 1121 (1998).
  - [21] S. Popescu, Service de Physique Théorique, Université Libre de Bruxelles (1993).